СОДЕРЖАНИЕ

Введение 7
1 Обзор литературы 8
1.1 Цели и задачи проекта 8
1.2 Выдвигаемые требования к проекту 8
1.3 Обзор аналогов 11
1.4 Обзор языков программирования для разработки серверной части приложения 16
1.5 Обзор фреймворков для разработки серверной части приложения 17
1.6 Обзор баз данных 19
1.7 Обзор шаблонов проектирования 20
1.8 Обзор фреймворков для разработки клиентской части 22
2 Системное проектирование 23
2.1 Обоснование выбранных технологий для разработки программного средства 23
2.2 Структурная организация программного средства 25
2.3 Выводы по разделу 28
3 Функциональное проектирование 29
3.1 Структура базы данных 29
3.2 Классы клиентской части 34
3.3 Классы серверной части 45
3.4 Выводы по разделу 51
4 Разработка программных модулей 52
4.1 Представления 52
4.2 Алгоритмы реализации основных сценариев 56
4.3 Выводы по разделу 64
5 Программа и методика испытаний 65
5.1 Средства и условия проведения испытаний 65
5.2 Методика испытаний регистрации и авторизации 65
5.3 Методика испытаний управления данными профиля 67
5.4 Методика испытаний создания и обработки мероприятий 68
5.5 Методика испытаний подачи и обработки заявок на участие 71
5.6 Методика испытаний проведения мероприятия 73
5.7 Методика испытаний формирования рейтинговой системы 78
5.8 Методика испытаний административного Telegram-бота 79
5.9 Выводы по разделу 81
6 Руководство пользователя 82
6.1 Системные требования 82
6.2 Регистрация и авторизация пользователя 82
6.3 Заполнение профиля 84
6.4 Главный экран приложения 84
6.5 Просмотр и редактирование профиля 86
6.6 Создание мероприятий 87
6.7 Подача заявки на участие 88

6.8 Обработка заявок и проведение мероприятия 89
6.9 Выводы по разделу..... 90
7 Технико-экономическое обоснование разработки и реализации на рынке программного средства для организации и управления волонтёрской деятельностью 91
7.1 Характеристика программного средства, разрабатываемого для реализации на рынке..... 91
7.2 Расчёт затрат на разработку программного средства..... 91
7.3 Расчёт экономического эффекта от реализации программного средства на рынке..... 94
7.4 Расчёт показателей экономической эффективности разработки и реализации программного средства на рынке 95
Заключение 97
Список использованных источников 98
Приложение А 100
Приложение Б..... 131
Приложение В..... 132
Приложение Г 133